LEZIONE 111 — G10 – Inserimento dati programmabile

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Capire come un programma può aggiornare in modo controllato origini pezzo e correttori utensile, distinguendo le diverse forme G10 disponibili sul tornio.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

G10 è la funzione FANUC di inserimento dati programmabile. A seconda del formato, permette di modificare dati di coordinate pezzo, correttori utensile e altri archivi. Non è un semplice movimento: può scrivere valori persistenti nella memoria del CNC.

Per gli zeri pezzo, il formato comune è G10 L2 Pp IP_. P0 seleziona lo shift esterno; P1–P6 selezionano gli offset associati a G54–G59. In G90 i valori specificati sostituiscono quelli memorizzati; in G91 vengono sommati ai valori già presenti. Il significato degli assi e l'unità seguono la configurazione della macchina.

Per i correttori utensile esistono formati specifici per il sistema tornio e per il tipo di memoria offset. In alcune configurazioni lathe si trova G10 P... X... Z... R... Q... per la geometria e G10 P... X... Z... C... Q... per l'usura; altri formati FANUC usano L10/L11 e ulteriori L per memorie A/B/C. Non trasferire un formato da un controllo diverso senza verificare il manuale e il tipo di memoria installato.

G10 L52 per l'immissione programmabile di parametri e G10 L50 per dati di compensazione errore passo sono funzioni più delicate e distinte dall'aggiornamento di offset pezzo. Sono da trattare solo con documentazione tecnica, password/permessi e backup.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
(ORIGINI PEZZO: formato comune)
G10 L2 Pp X... Z... ;
P0 = shift esterno
P1 = G54, P2 = G55 ... P6 = G59

(ANNULLAMENTO DEL MODO DI INPUT, quando previsto)
G11

(CORRETTORI: formati dipendenti dal tipo di memoria)
G10 P(10000 + N_GEOMETRIA) X... Z... R... Q... ;
G10 P(N_USURA) X... Z... C... Q... ;

(ALTRE FAMIGLIE: solo se documentate)
G10 L10/L11/... P... R... ;
```

3. Esempio completo

```
O1110 (ESEMPIO DIDATTICO - NON ESEGUIRE SU OFFSET REALI)
N10 G90
N20 G10 L2 P1 X0.000 Z-250.000 (SCRITTURA ESEMPLIFICATIVA G54)
N30 (VERIFICARE SU SCHERMATA OFFSET IL RISULTATO)
N40 M30

(Alternativa incrementale: NON eseguire insieme all'esempio sopra)
O1111
N10 G91
N20 G10 L2 P1 Z-0.020 (AGGIUNGE -0.020 ALL'OFFSET G54)
N30 G90
N40 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — G90 seleziona l'input assoluto: il dato indicato diventa il nuovo valore dell'offset scelto.

N20 — G10 L2 P1 seleziona l'origine pezzo 1, cioè G54. X e Z sono valori illustrativi: la loro scrittura può spostare tutte le lavorazioni riferite a G54.

N30 — La verifica visiva è obbligatoria. La macchina potrebbe mostrare valori con segno, unità o convenzioni specifiche.

N40 — M30 termina il programma.

Esempio O1111 — In G91 il valore indicato viene sommato al valore offset corrente. Un piccolo incremento errato può comunque spostare sensibilmente il riferimento.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Fase	Comando	Effetto logico	Rischio/controllo
1	G90	Modalità input assoluto	Sostituzione del valore offset
2	G10 L2 P1	Selezione G54	Verificare P corretto
3	X0 Z-250	Scrive i valori indicati	Verificare unità e segni
4	Schermata offset	Controllo risultato	Confrontare prima/dopo e backup

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• G10 L2 P0: modifica lo shift esterno, non direttamente un singolo G54–G59.

• G10 L2 P1…P6: modifica gli offset G54…G59.

• Input assoluto G90: sostituisce; input incrementale G91: somma al valore corrente.

• Formati G10 per geometria/usura utensile: dipendono dal tipo di memoria e dalla configurazione lathe.

• G10 L52/L50: scrittura parametri o dati di compensazione passo; non sono procedure ordinarie di programmazione pezzo.

7. Errori comuni

1. Scrivere su P sbagliato e modificare G55 invece di G54, o lo shift esterno.
2. Confondere G90/G91: sostituzione contro somma incrementale.
3. Usare G10 per offset utensile con il formato di un altro tipo di memoria.
4. Non verificare se il tornio usa X in diametro o raggio.
5. Non salvare un backup degli offset prima della scrittura.
6. Lasciare G91 attivo dopo la scrittura incrementale.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

La disponibilità dei formati G10, la memoria correttori A/B/C, la numerazione utensili, le unità e la possibilità di scrittura sono dipendenti da opzioni, parametri e personalizzazione CMZ. Trattare ogni G10 come modifica dati persistenti: prima backup e prova autorizzata.

FANUC Series 30i/31i/32i Model B, B-64484EN/03 (sistema coordinate e G10 L2); B-64484EN-1/05 (lathe system); B-64490EN (parametri).

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale P seleziona G56 nel formato G10 L2?
Soluzione: P3: P1=G54, P2=G55, P3=G56.

Esercizio 2. In G91, G10 L2 P1 Z-0.02 cosa fa?
Soluzione: Somma -0.02 al valore Z attuale dell'offset G54.

Esercizio 3. G10 L2 P0 a cosa si riferisce?
Soluzione: Allo shift esterno del sistema di coordinate pezzo.

Esercizio 4. Perché non si deve copiare un G10 per correttori senza controllare la memoria offset?
Soluzione: Perché i formati e le lettere/indirizzi cambiano in funzione del tipo di memoria e della configurazione del controllo.

10. Checklist prima della prova

☐ Fare backup degli offset prima di ogni G10.

☐ Verificare G90/G91 e P corretto (P0 shift esterno, P1–P6 G54–G59).

☐ Verificare il tipo di memoria offset prima di usare G10 per utensili.

☐ Controllare il risultato sulla schermata offset prima di lavorare.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.